

États de la matière : États et Transitions de phase

Séries d'entraînement QRM — SUJET

5 séries de 20 questions à réponses multiples (QRM), 5 propositions numérotées de a à e, mélangeant l'ensemble des notions de la fiche (états fondamentaux, matière molle, systèmes dispersés, transitions de phase, diagramme de phase, énergies, cas de l'eau). Niveau calibré sur les annales officielles fournies (Médiasup, sessions 2020 et 2026).

Série 1

1) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un état de la matière ne dépend que de la composition chimique du corps
- b) à l'état solide, l'énergie cinétique moyenne est très supérieure à l'énergie de liaison
- c) à l'état gazeux, les forces de cohésion sont nulles, l'agitation thermique dominant largement les interactions
- d) un liquide possède une forme propre rigide, indépendante de son récipient
- e) l'ébullition est un processus rapide, nécessitant un chauffage, avec formation de bulles dans tout le liquide

2) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'air sec est la composition la plus fréquente de l'atmosphère terrestre
- b) l'évaporation par la peau nécessite une sudation active importante et représente 6 à 8 L/jour
- c) un mélange est une matière qui contient plusieurs espèces chimiques, de façon homogène ou hétérogène
- d) la sueur est composée d'environ 99% d'eau, avec de l'ammoniac, des sels minéraux et des stéroïdes
- e) la transition liquide → gaz de l'eau peut s'obtenir par une baisse de la pression ou une hausse de la température

3) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'évaporation se poursuit tant que P_v est supérieure à P_{vsat}
- b) sur la courbe de vaporisation, chaque point correspond au point d'ébullition, à la pression de vapeur saturante P_{vsat}
- c) un aérosol correspond à des gouttelettes liquides ou solides dispersées dans un gaz
- d) le plasma sanguin est un exemple d'état gazeux
- e) un processus exothermique correspond à un passage vers un état plus ordonné, avec libération d'énergie

4) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) à l'état solide, les molécules sont désordonnées et strictement immobiles, sans aucune vibration
- b) un sol correspond à une phase dispersée gazeuse dans une phase dispersante liquide
- c) un gaz possède un volume propre bien défini, indépendant de son contenant
- d) une transformation isobare se fait à pression constante
- e) l'évaporation est un processus rapide avec formation de bulles, uniquement observable à 100°C

5) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'hygrométrie ne prend en compte que l'eau présente sous forme de vapeur, pas l'eau liquide ou solide
- b) le plasma (physique) est un isolant électrique qui ne réagit pas aux champs magnétiques
- c) le vivant relève exclusivement de la physique classique des solides
- d) un corps pur composé est constitué de plusieurs types de molécules différentes
- e) un solide se rompt systématiquement dès qu'il est soumis à la moindre contrainte d'étirement

6) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une transformation isochore se fait à volume constant
- b) un processus endothermique s'accompagne d'une diminution de l'agitation thermique
- c) une transformation isotherme se fait à pression constante
- d) le point critique est la borne inférieure de la courbe de vaporisation
- e) l'apport d'énergie fait passer la matière vers un état plus libre, selon l'ordre solide → liquide → gaz → plasma

7) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz
- b) un diagramme en 2 dimensions fixe un paramètre constant : diagramme isotherme, isochore ou isobare
- c) si $Q > 0$, la transformation est exothermique ; si $Q < 0$, elle est endothermique
- d) l'état plasma (physique) est un gaz non ionisé, composé uniquement de molécules neutres
- e) un liquide est en pratique très difficilement compressible, bien qu'il possède un volume propre

8) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) les calculs rénaux sont des exemples d'état gazeux
- b) les gaz du sang (O_2 , N_2) et la ventilation pulmonaire sont des exemples d'état gazeux
- c) 1 joule équivaut à 0,24 calorie
- d) dans la relation de Clapeyron, μ_1 et μ_2 représentent les volumes massiques du corps dans chacune des deux phases
- e) la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines solide et gazeux

9) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la transpiration est un phénomène pathologique traduisant un dysfonctionnement de l'organisme
- b) à l'état liquide, les molécules sont désordonnées mais proches, glissant les unes sur les autres
- c) les corps purs, simples ou composés, sont très rares dans la nature
- d) une transformation réversible correspond à une succession d'équilibres voisins
- e) la formule de Rankine permet de calculer P_{vsat} pour l'eau uniquement au-delà de $200^\circ C$

10) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) au-delà du point critique, le liquide et le gaz restent parfaitement distincts
- b) l'hygrométrie, ou taux d'humidité relative, s'exprime en % et vaut $HR = P_v / P_{vsat}$
- c) à l'état liquide, l'énergie de liaison est environ égale à l'énergie cinétique moyenne d'agitation thermique
- d) le diagramme de phase en 3 dimensions représente les domaines de stabilité des phases en fonction de la pression, du volume et de la température
- e) le point triple est la borne inférieure de la courbe de vaporisation

11) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations ou vibrations autour d'une position moyenne fixe
- b) le sable et la mousse à raser sont des exemples de matière molle

- c) une mousse correspond à un gaz dispersé dans un liquide ou un solide
- d) la matière est ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible
- e) la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare les domaines liquide et gazeux

12) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une transformation adiabatique s'accompagne toujours d'un échange de chaleur important
- b) en situation normale, la production de sueur est d'environ 0,5 L/jour, pouvant atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort
- c) un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène
- d) la chaleur latente massique de changement d'état s'exprime en J/kg/s
- e) la dimension du macroscopique est de l'ordre de 10^{-2} m, celle d'un atome de l'ordre de 10^{-10} m

13) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la condensation (gaz → solide) et la solidification (liquide → solide) sont des processus exothermiques
- b) un corps pur simple est constitué d'un seul type de molécule
- c) l'évaporation pulmonaire représente 0,3 à 0,4 L/jour
- d) une émulsion correspond à une phase liquide dispersée non miscible dans une phase dispersante liquide, comme le lait
- e) la pression de vapeur saturante P_{vsat} augmente avec la température

14) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la relation de Clapeyron relie la chaleur latente L à la dérivée de la pression par rapport à la température (dP/dT)
- b) la courbe de fusion-solidification sépare les domaines liquide et gazeux
- c) à pression atmosphérique, la température d'ébullition de l'eau est de 100°C
- d) la structure cristalline de l'hydroxyapatite osseuse est un exemple d'état solide
- e) au point triple, seules deux phases coexistent simultanément

15) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la matière molle a été définie par Pierre-Gilles de Gennes lors de son prix Nobel en 1991
- b) le plasma (physique) possède une énergie stable et parfaitement mesurable
- c) la température d'ébullition de l'eau diminue quand la pression augmente
- d) dans une transformation irréversible, les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre
- e) il existe environ 200 glandes sudoripares dans le derme

16) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une phase est un état spécifique de la matière caractérisé par un certain nombre de propriétés physiques
- b) un gel est un réseau solide dispersé dans un liquide, comme la gélose Agar-Agar
- c) un solide est un état fluide, sans forme propre, prenant la forme de son récipient
- d) un système dispersé est un mélange présentant 2 phases : une phase dispersante (milieu continu) et une phase dispersée (milieu discontinu)
- e) la sublimation, la fusion et la vaporisation sont des processus exothermiques

17) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) à pression atmosphérique, la température d'ébullition de l'eau est de 100°C
- b) la quantité d'énergie nécessaire au changement d'état d'une masse m est donnée par $Q = L \cdot m$
- c) un liquide possède une forme propre rigide, indépendante de son récipient
- d) une transformation adiabatique s'accompagne toujours d'un échange de chaleur important

e) la matière molle est un mélange hétérogène d'au moins 2 constituants au caractère paradoxal ou ambigu

18) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) à l'état gazeux, les forces de cohésion sont très supérieures à l'agitation thermique
- b) si $Q > 0$, la transformation est exothermique ; si $Q < 0$, elle est endothermique
- c) la transition liquide $\rightarrow$ gaz de l'eau peut s'obtenir par une baisse de la pression ou une hausse de la température
- d) le point critique est la borne inférieure de la courbe de vaporisation
- e) à l'état liquide, les molécules sont désordonnées mais proches, glissant les unes sur les autres

19) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un corps pur composé est constitué de plusieurs types de molécules différentes
- b) l'hygrométrie prend en compte l'eau sous toutes ses formes, liquide et solide comprises
- c) un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène
- d) l'air sec est la composition la plus fréquente de l'atmosphère terrestre
- e) le diagramme de phase en 3 dimensions représente les domaines de stabilité des phases en fonction de la pression, du volume et de la température

20) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un solide peut se déformer sous l'effet de contraintes, sans rupture à l'étirement, selon son élasticité et sa ductilité
- b) une transformation isotherme se fait à pression constante
- c) la condensation (gaz $\rightarrow$ solide) et la solidification (liquide $\rightarrow$ solide) sont des processus exothermiques
- d) la chaleur latente massique de changement d'état s'exprime en J/kg/s
- e) la structure cristalline de l'hydroxyapatite osseuse est un exemple d'état liquide

Série 2

21) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une émulsion correspond à une phase gazeuse dispersée dans une phase dispersante liquide
- b) le plasma (physique) est un isolant électrique qui ne réagit pas aux champs magnétiques
- c) une mousse correspond à un solide dispersé dans un gaz
- d) une transformation isochore se fait à volume constant
- e) un aérosol correspond à un gaz dispersé dans un liquide

22) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la relation de Clapeyron relie la chaleur latente L uniquement au volume massique, indépendamment de la température
- b) la transpiration est un phénomène normal et indispensable, servant à réguler la température corporelle
- c) un sol correspond à une phase dispersée solide dans une phase dispersante liquide, comme certaines encres
- d) dans une transformation irréversible, tous les états intermédiaires sont des états d'équilibre
- e) un processus exothermique correspond à un passage vers un état moins ordonné, avec consommation d'énergie

23) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) au-delà du point critique, on ne peut plus distinguer liquide et gaz : le corps est en état de fluide supercritique

- b) sur la courbe de vaporisation, chaque point correspond au point de fusion
- c) la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines liquide et gazeux
- d) l'évaporation pulmonaire représente 0,3 à 0,4 L/jour
- e) il existe 2 à 4 millions de glandes sudoripares dans le derme, de types apocrines et eccrines

24) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le vivant relève exclusivement de la physique classique des solides
- b) un gel est un réseau liquide dispersé dans un solide
- c) un solide est un état fluide, sans forme propre, prenant la forme de son récipient
- d) un état de la matière ne dépend que de la composition chimique du corps
- e) à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations ou vibrations autour d'une position moyenne fixe

25) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une phase désigne uniquement la composition chimique exacte d'un corps
- b) la courbe de fusion-solidification sépare les domaines liquide et gazeux
- c) la température d'ébullition de l'eau diminue quand la pression augmente
- d) en situation normale, la production de sueur est d'environ 0,5 L/jour, pouvant atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort
- e) à l'état liquide, l'énergie de liaison est négligeable devant l'énergie cinétique moyenne

26) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) 1 joule équivaut à 0,24 calorie
- b) la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare les domaines solide et liquide
- c) un processus endothermique s'accompagne d'une augmentation de l'agitation thermique et d'une consommation d'énergie
- d) les calculs rénaux, formés de cristaux d'oxalate de calcium ou d'acide urique, sont des exemples d'état solide
- e) un gaz n'a ni forme propre ni volume propre : il occupe tout le volume disponible

27) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz
- b) la dimension du macroscopique est de l'ordre de 10^{-2} m, celle d'un atome de l'ordre de 10^{-10} m
- c) la matière molle est un mélange homogène constitué d'un seul type de constituant
- d) les gaz du sang sont des exemples d'état solide
- e) le point triple est la borne supérieure de la courbe de vaporisation

28) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'évaporation se poursuit tant que la pression partielle de vapeur P_v est inférieure à la pression de vapeur saturante P_{vsat}
- b) dans la relation de Clapeyron, μ_1 et μ_2 représentent les pressions dans chacune des deux phases
- c) la quantité d'énergie nécessaire au changement d'état d'une masse m est donnée par $Q = L / m$
- d) une transformation réversible correspond à une succession d'équilibres voisins
- e) l'état plasma (physique) est un gaz hautement ionisé, composé de particules chargées (ions et électrons)

29) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) à l'état solide, l'énergie cinétique moyenne est très supérieure à l'énergie de liaison
- b) le plasma sanguin est un exemple d'état gazeux
- c) l'hygrométrie, ou taux d'humidité relative, s'exprime en % et vaut $HR = P_v / P_{vsat}$

- d) l'apport d'énergie fait passer la matière vers un état plus libre, selon l'ordre solide → liquide → gaz → plasma
- e) un corps pur simple est constitué d'un seul type d'atome, comme une barre de fer

30) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'évaporation par la peau se fait par diffusion passive, sans sudation apparente, et représente 0,6 à 0,8 L/jour
- b) le plasma (physique) n'a pas d'énergie stable mesurable
- c) les corps purs sont très fréquents dans la nature
- d) un mélange ne peut contenir qu'une seule espèce chimique
- e) la matière est ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible

31) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la sueur est composée d'environ 50% d'eau et 50% de sels minéraux
- b) une transformation isobare se fait à volume constant
- c) l'ébullition est un processus rapide, nécessitant un chauffage, avec formation de bulles dans tout le liquide
- d) la pression de vapeur saturante P_{vsat} diminue avec la température
- e) la sublimation, la fusion et la vaporisation sont des processus exothermiques

32) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) à l'état solide, les molécules sont ordonnées, en contact et immobiles mais vibrent sur place
- b) un diagramme en 2 dimensions fixe un paramètre constant : diagramme isotherme, isochore ou isobare
- c) le sable et la mousse à raser sont des exemples de corps purs
- d) au point triple, les trois phases solide, liquide et gaz coexistent
- e) l'évaporation est un processus lent, sans formation de bulles, observable pour toutes les températures de 0 à 100°C

33) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) dans un système dispersé, la phase dispersante est le milieu discontinu et la phase dispersée le milieu continu
- b) un liquide est très facilement compressible, sans volume propre
- c) la dimension du macroscopique est de l'ordre de 10^{-1} m, celle d'un atome de l'ordre de 10^{-10} m
- d) la matière molle a été définie par Pierre-Gilles de Gennes lors de son prix Nobel en 1991
- e) la formule de Rankine permet de calculer P_{vsat} pour l'eau uniquement au-delà de 200°C

34) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la relation de Clapeyron relie la chaleur latente L à la dérivée de la pression par rapport à la température (dP/dT)
- b) la matière molle a été définie par Pierre-Gilles de Gennes lors de son prix Nobel en 1991
- c) le point critique est la borne inférieure de la courbe de vaporisation
- d) les calculs rénaux sont des exemples d'état gazeux
- e) si $Q > 0$, la transformation est endothermique ; si $Q < 0$, elle est exothermique

35) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un solide est un état fluide, sans forme propre, prenant la forme de son récipient
- b) l'hygrométrie ne prend en compte que l'eau présente sous forme de vapeur, pas l'eau liquide ou solide
- c) les gaz du sang sont des exemples d'état solide
- d) la matière ne concerne que les corps visibles à l'œil nu

e) il existe environ 200 glandes sudoripares dans le derme

36) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'apport d'énergie fait passer la matière vers un état plus ordonné, selon l'ordre gaz → liquide → solide → plasma
- b) le plasma (physique) est un isolant électrique qui ne réagit pas aux champs magnétiques
- c) l'état plasma (physique) est un gaz hautement ionisé, composé de particules chargées (ions et électrons)
- d) l'ébullition est un processus lent, sans apport de chaleur, sans formation de bulles
- e) à l'état solide, les molécules sont ordonnées, en contact et immobiles mais vibrent sur place

37) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une émulsion correspond à une phase gazeuse dispersée dans une phase dispersante liquide
- b) la structure cristalline de l'hydroxyapatite osseuse est un exemple d'état liquide
- c) le plasma (physique) possède une énergie stable et parfaitement mesurable
- d) la sueur est composée d'environ 50% d'eau et 50% de sels minéraux
- e) la matière molle est un mélange homogène constitué d'un seul type de constituant

38) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un corps pur simple est constitué d'un seul type d'atome, comme une barre de fer
- b) une transformation réversible correspond à une succession d'équilibres voisins
- c) une transformation isochore se fait à température constante
- d) à l'état liquide, les molécules sont ordonnées et fixes les unes par rapport aux autres
- e) un diagramme en 2 dimensions représente toujours simultanément les 3 paramètres P, V et T

39) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'évaporation par la peau se fait par diffusion passive, sans sudation apparente, et représente 0,6 à 0,8 L/jour
- b) à l'état liquide, l'énergie de liaison est environ égale à l'énergie cinétique moyenne d'agitation thermique
- c) dans la relation de Clapeyron, μ_1 et μ_2 représentent les pressions dans chacune des deux phases
- d) en situation normale, la production de sueur est d'environ 0,5 L/jour, pouvant atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort
- e) une transformation isotherme se fait à pression constante

40) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la transition liquide → gaz de l'eau peut s'obtenir par une baisse de la pression ou une hausse de la température
- b) la transpiration est un phénomène normal et indispensable, servant à réguler la température corporelle
- c) un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène
- d) un processus exothermique correspond à un passage vers un état moins ordonné, avec consommation d'énergie
- e) un gel est un réseau solide dispersé dans un liquide, comme la gélose Agar-Agar

Série 3

41) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le plasma sanguin, l'urine et le liquide céphalo-rachidien sont des exemples d'état liquide
- b) un sol correspond à une phase dispersée gazeuse dans une phase dispersante liquide

- c) au point triple, seules deux phases coexistent simultanément
- d) à l'état solide, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique moyenne d'agitation thermique
- e) un aérosol correspond à des gouttelettes liquides ou solides dispersées dans un gaz

42) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un gaz n'a ni forme propre ni volume propre : il occupe tout le volume disponible
- b) les corps purs, simples ou composés, sont très rares dans la nature
- c) un liquide est très facilement compressible, sans volume propre
- d) à pression atmosphérique, la température d'ébullition de l'eau est de 100°C
- e) un processus endothermique s'accompagne d'une augmentation de l'agitation thermique et d'une consommation d'énergie

43) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la sublimation (solide → gaz), la fusion (solide → liquide) et la vaporisation (liquide → gaz) sont des processus endothermiques
- b) une phase désigne uniquement la composition chimique exacte d'un corps
- c) à l'état gazeux, les forces de cohésion sont très supérieures à l'agitation thermique
- d) à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations ou vibrations autour d'une position moyenne fixe
- e) la température d'ébullition de l'eau diminue quand la pression augmente

44) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un corps pur composé est constitué de plusieurs types de molécules différentes
- b) un liquide possède une forme propre rigide, indépendante de son récipient
- c) la pression de vapeur saturante P_{vsat} diminue avec la température
- d) la courbe de fusion-solidification sépare les domaines solide et liquide
- e) la condensation (gaz → solide) et la solidification (liquide → solide) sont des processus exothermiques

45) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un état de la matière ne dépend que de la composition chimique du corps
- b) l'air sec est la composition la plus fréquente de l'atmosphère terrestre
- c) une transformation isobare se fait à volume constant
- d) au-delà du point critique, on ne peut plus distinguer liquide et gaz : le corps est en état de fluide supercritique
- e) sur la courbe de vaporisation, chaque point correspond au point d'ébullition, à la pression de vapeur saturante P_{vsat}

46) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le sable et la mousse à raser sont des exemples de matière molle
- b) l'évaporation est un processus lent, sans formation de bulles, observable pour toutes les températures de 0 à 100°C
- c) dans un système dispersé, la phase dispersante est le milieu discontinu et la phase dispersée le milieu continu
- d) le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz
- e) la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines liquide et gazeux

47) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un mélange ne peut contenir qu'une seule espèce chimique
- b) une transformation adiabatique se fait sans échange de chaleur

- c) la chaleur latente massique de changement d'état s'exprime en J/kg/s
- d) une mousse correspond à un gaz dispersé dans un liquide ou un solide
- e) la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare les domaines solide et liquide

48) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un solide peut se déformer sous l'effet de contraintes, sans rupture à l'étirement, selon son élasticité et sa ductilité
- b) dans une transformation irréversible, les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre
- c) le diagramme de phase en 3 dimensions ne dépend que de la température
- d) la quantité d'énergie nécessaire au changement d'état d'une masse m est donnée par $Q = L \times m$
- e) 1 joule équivaut à 0,24 calorie

49) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le point triple est la borne inférieure de la courbe de vaporisation
- b) l'évaporation se poursuit tant que la pression partielle de vapeur P_v est inférieure à la pression de vapeur saturante P_{vsat}
- c) la formule de Rankine permet de calculer P_{vsat} pour l'eau entre 0°C et 130°C
- d) le vivant relève exclusivement de la physique classique des solides
- e) l'évaporation pulmonaire représente 3 à 4 L/jour

50) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'hygrométrie, ou taux d'humidité relative, s'exprime en % et vaut $HR = P_v / P_{vsat}$
- b) un liquide est très facilement compressible, sans volume propre
- c) un corps pur composé est constitué d'un seul type de molécule, comme H_2O
- d) dans la relation de Clapeyron, μ_1 et μ_2 représentent les volumes massiques du corps dans chacune des deux phases
- e) l'hygrométrie prend en compte l'eau sous toutes ses formes, liquide et solide comprises

51) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) au-delà du point critique, le liquide et le gaz restent parfaitement distincts
- b) la transpiration est un phénomène normal et indispensable, servant à réguler la température corporelle
- c) un gaz possède un volume propre bien défini, indépendant de son contenant
- d) à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations ou vibrations autour d'une position moyenne fixe
- e) la sublimation (solide $\rightarrow$ gaz), la fusion (solide $\rightarrow$ liquide) et la vaporisation (liquide $\rightarrow$ gaz) sont des processus endothermiques

52) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le sable et la mousse à raser sont des exemples de matière molle
- b) le point critique est la borne inférieure de la courbe de vaporisation
- c) la relation de Clapeyron relie la chaleur latente L à la dérivée de la pression par rapport à la température (dP/dT)
- d) une transformation réversible passe par des états intermédiaires qui ne sont pas des états d'équilibre
- e) une transformation isotherme se fait à température constante

53) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un mélange ne peut contenir qu'une seule espèce chimique
- b) si $Q > 0$, la transformation est exothermique ; si $Q < 0$, elle est endothermique
- c) la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines solide et gazeux

- d) le plasma sanguin, l'urine et le liquide céphalo-rachidien sont des exemples d'état liquide
- e) à l'état gazeux, les forces de cohésion sont nulles, l'agitation thermique dominant largement les interactions

54) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) à l'état liquide, les molécules sont désordonnées mais proches, glissant les unes sur les autres
- b) l'état plasma (physique) est un gaz non ionisé, composé uniquement de molécules neutres
- c) l'évaporation par la peau se fait par diffusion passive, sans sudation apparente, et représente 0,6 à 0,8 L/jour
- d) les corps purs sont très fréquents dans la nature
- e) le diagramme de phase en 3 dimensions représente les domaines de stabilité des phases en fonction de la pression, du volume et de la température

55) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'apport d'énergie fait passer la matière vers un état plus ordonné, selon l'ordre gaz → liquide → solide → plasma
- b) un état de la matière ne dépend que de la composition chimique du corps
- c) la transition liquide → gaz de l'eau ne peut s'obtenir que par une hausse de la pression
- d) un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'homogène
- e) le plasma (physique) n'a pas d'énergie stable mesurable

56) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la structure cristalline de l'hydroxyapatite osseuse est un exemple d'état liquide
- b) l'évaporation est un processus rapide avec formation de bulles, uniquement observable à 100°C
- c) la courbe de fusion-solidification sépare les domaines liquide et gazeux
- d) une phase est un état spécifique de la matière caractérisé par un certain nombre de propriétés physiques
- e) un aérosol correspond à un gaz dispersé dans un liquide

57) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un solide peut se déformer sous l'effet de contraintes, sans rupture à l'étirement, selon son élasticité et sa ductilité
- b) le vivant relève exclusivement de la physique classique des solides
- c) la condensation (gaz → solide) et la solidification (liquide → solide) sont des processus exothermiques
- d) un liquide n'a pas de forme propre : il prend la forme du récipient qui le contient, avec une surface libre plane et horizontale au repos
- e) une transformation adiabatique s'accompagne toujours d'un échange de chaleur important

58) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) à pression atmosphérique, la température d'ébullition de l'eau est de 0°C
- b) un processus endothermique s'accompagne d'une diminution de l'agitation thermique
- c) à l'état solide, l'énergie cinétique moyenne est très supérieure à l'énergie de liaison
- d) une transformation isobare se fait à volume constant
- e) la matière molle est un mélange hétérogène d'au moins 2 constituants au caractère paradoxal ou ambigu

59) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare les domaines liquide et gazeux
- b) l'évaporation se poursuit tant que P_v est supérieure à P_{vsat}
- c) la chaleur latente massique de changement d'état, notée L , s'exprime en J/kg

- d) il existe environ 200 glandes sudoripares dans le derme
- e) l'évaporation pulmonaire représente 0,3 à 0,4 L/jour

60) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un gel est un réseau solide dispersé dans un liquide, comme la gélose Agar-Agar
- b) un solide est un état fluide, sans forme propre, prenant la forme de son récipient
- c) l'hygrométrie s'exprime en J/kg et vaut $HR = P_{\text{vsat}} / P_v$
- d) la température d'ébullition de l'eau augmente avec la pression
- e) le point triple est la borne inférieure de la courbe de vaporisation

Série 4

61) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) dans une transformation irréversible, tous les états intermédiaires sont des états d'équilibre
- b) au point triple, seules deux phases coexistent simultanément
- c) le plasma (physique) conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques
- d) une émulsion correspond à une phase liquide dispersée non miscible dans une phase dispersante liquide, comme le lait
- e) un corps pur simple est constitué d'un seul type de molécule

62) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) les calculs rénaux, formés de cristaux d'oxalate de calcium ou d'acide urique, sont des exemples d'état solide
- b) un diagramme en 2 dimensions fixe un paramètre constant : diagramme isotherme, isochore ou isobare
- c) l'ébullition est un processus rapide, nécessitant un chauffage, avec formation de bulles dans tout le liquide
- d) la matière est ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible
- e) l'air sec est la composition la plus fréquente de l'atmosphère terrestre

63) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la quantité d'énergie nécessaire au changement d'état d'une masse m est donnée par $Q = L \times m$
- b) la pression de vapeur saturante P_{vsat} diminue avec la température
- c) sur la courbe de vaporisation, chaque point correspond au point d'ébullition, à la pression de vapeur saturante P_{vsat}
- d) 1 joule équivaut à 4,18 calories
- e) à l'état liquide, l'énergie de liaison est négligeable devant l'énergie cinétique moyenne

64) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une mousse correspond à un gaz dispersé dans un liquide ou un solide
- b) la formule de Rankine permet de calculer P_{vsat} pour l'eau entre 0°C et 130°C
- c) la matière molle a été définie par Pierre-Gilles de Gennes lors de son prix Nobel en 1991
- d) un sol correspond à une phase dispersée gazeuse dans une phase dispersante liquide
- e) le fluide supercritique est moins dense qu'un gaz

65) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) les gaz du sang sont des exemples d'état solide
- b) une transformation isochore se fait à volume constant
- c) un processus exothermique correspond à un passage vers un état moins ordonné, avec consommation d'énergie

- d) en situation normale, la production de sueur est d'environ 0,5 L/jour, pouvant atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort
- e) la sueur est composée d'environ 50% d'eau et 50% de sels minéraux

66) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la dimension du macroscopique est de l'ordre de 10^{-1} m, celle d'un atome de l'ordre de 10^{-2} m
- b) la courbe de fusion-solidification sépare les domaines liquide et gazeux
- c) la transpiration est un phénomène pathologique traduisant un dysfonctionnement de l'organisme
- d) à l'état solide, les molécules sont ordonnées, en contact et immobiles mais vibrent sur place
- e) un système dispersé est un mélange présentant 2 phases : une phase dispersante (milieu continu) et une phase dispersée (milieu discontinu)

67) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un corps pur composé est constitué de plusieurs types de molécules différentes
- b) le point triple est la borne inférieure de la courbe de vaporisation
- c) un solide est un état fluide, sans forme propre, prenant la forme de son récipient
- d) un état de la matière ne dépend que de la composition chimique du corps
- e) l'hygrométrie s'exprime en J/kg et vaut $HR = P_{\text{vsat}} / P_v$

68) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la transition liquide → gaz de l'eau peut s'obtenir par une baisse de la pression ou une hausse de la température
- b) le plasma (physique) n'a pas d'énergie stable mesurable
- c) un diagramme en 2 dimensions représente toujours simultanément les 3 paramètres P, V et T
- d) un gel est un réseau liquide dispersé dans un solide
- e) le point critique est la borne inférieure de la courbe de vaporisation

69) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le plasma sanguin, l'urine et le liquide céphalo-rachidien sont des exemples d'état liquide
- b) la matière est ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible
- c) un solide se rompt systématiquement dès qu'il est soumis à la moindre contrainte d'étirement
- d) l'ébullition est un processus lent, sans apport de chaleur, sans formation de bulles
- e) la dimension du macroscopique est de l'ordre de 10^{-1} m, celle d'un atome de l'ordre de 10^{-2} m

70) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un liquide n'a pas de forme propre : il prend la forme du récipient qui le contient, avec une surface libre plane et horizontale au repos
- b) un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'homogène
- c) l'apport d'énergie fait passer la matière vers un état plus libre, selon l'ordre solide → liquide → gaz → plasma
- d) l'état plasma (physique) est un gaz hautement ionisé, composé de particules chargées (ions et électrons)
- e) la température d'ébullition de l'eau diminue quand la pression augmente

71) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) les corps purs sont très fréquents dans la nature
- b) à l'état gazeux, les forces de cohésion sont nulles, l'agitation thermique dominant largement les interactions
- c) la matière molle a été définie par Pierre-Gilles de Gennes lors de son prix Nobel en 1991
- d) si $Q > 0$, la transformation est exothermique ; si $Q < 0$, elle est endothermique

e) la relation de Clapeyron relie la chaleur latente L à la dérivée de la pression par rapport à la température (dP/dT)

72) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines liquide et gazeux
- b) la structure cristalline de l'hydroxyapatite osseuse est un exemple d'état liquide
- c) à l'état solide, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique moyenne d'agitation thermique
- d) dans un système dispersé, la phase dispersante est le milieu discontinu et la phase dispersée le milieu continu
- e) à l'état liquide, les molécules sont ordonnées et fixes les unes par rapport aux autres

73) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) en situation normale, la production de sueur est d'environ 0,5 L/jour, pouvant atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort
- b) le diagramme de phase en 3 dimensions représente les domaines de stabilité des phases en fonction de la pression, du volume et de la température
- c) la matière molle est un mélange hétérogène d'au moins 2 constituants au caractère paradoxal ou ambigu
- d) la sueur est composée d'environ 99% d'eau, avec de l'ammoniac, des sels minéraux et des stéroïdes
- e) sur la courbe de vaporisation, chaque point correspond au point de fusion

74) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la sublimation, la fusion et la vaporisation sont des processus exothermiques
- b) un corps pur simple est constitué d'un seul type d'atome, comme une barre de fer
- c) le vivant correspond en grande partie à la physique de la matière molle
- d) il existe environ 200 glandes sudoripares dans le derme
- e) les gaz du sang sont des exemples d'état solide

75) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un aérosol correspond à un gaz dispersé dans un liquide
- b) l'évaporation se poursuit tant que la pression partielle de vapeur P_v est inférieure à la pression de vapeur saturante P_{vsat}
- c) une émulsion correspond à une phase liquide dispersée non miscible dans une phase dispersante liquide, comme le lait
- d) le plasma (physique) conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques
- e) la condensation et la solidification sont des processus endothermiques

76) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la formule de Rankine permet de calculer P_{vsat} pour l'eau uniquement au-delà de 200°C
- b) une transformation adiabatique se fait sans échange de chaleur
- c) le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz
- d) au-delà du point critique, le liquide et le gaz restent parfaitement distincts
- e) une transformation réversible correspond à une succession d'équilibres voisins

77) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) à l'état solide, les molécules sont désordonnées et strictement immobiles, sans aucune vibration
- b) à l'état liquide, l'énergie de liaison est négligeable devant l'énergie cinétique moyenne
- c) le sable et la mousse à raser sont des exemples de matière molle
- d) dans une transformation irréversible, tous les états intermédiaires sont des états d'équilibre

e) 1 joule équivaut à 4,18 calories

78) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'évaporation est un processus rapide avec formation de bulles, uniquement observable à 100°C
- b) à pression atmosphérique, la température d'ébullition de l'eau est de 0°C
- c) l'évaporation pulmonaire représente 3 à 4 L/jour
- d) une transformation isobare se fait à volume constant
- e) un liquide est très facilement compressible, sans volume propre

79) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un gaz possède un volume propre bien défini, indépendant de son contenant
- b) les calculs rénaux, formés de cristaux d'oxalate de calcium ou d'acide urique, sont des exemples d'état solide
- c) une transformation isochore se fait à volume constant
- d) un sol correspond à une phase dispersée gazeuse dans une phase dispersante liquide
- e) une phase désigne uniquement la composition chimique exacte d'un corps

80) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un processus exothermique correspond à un passage vers un état moins ordonné, avec consommation d'énergie
- b) au point triple, les trois phases solide, liquide et gaz coexistent
- c) à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations ou vibrations autour d'une position moyenne fixe
- d) la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare les domaines solide et liquide
- e) l'air sec ne se rencontre pratiquement jamais dans la nature : l'air comprend presque toujours de l'eau

Série 5

81) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un mélange est une matière qui contient plusieurs espèces chimiques, de façon homogène ou hétérogène
- b) la quantité d'énergie nécessaire au changement d'état d'une masse m est donnée par $Q = L / m$
- c) un processus endothermique s'accompagne d'une diminution de l'agitation thermique
- d) une transformation isotherme se fait à pression constante
- e) l'évaporation par la peau nécessite une sudation active importante et représente 6 à 8 L/jour

82) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'hygrométrie ne prend en compte que l'eau présente sous forme de vapeur, pas l'eau liquide ou solide
- b) la pression de vapeur saturante P_{vsat} augmente avec la température
- c) une mousse correspond à un solide dispersé dans un gaz
- d) la chaleur latente massique de changement d'état s'exprime en J/kg/s
- e) dans la relation de Clapeyron, μ_1 et μ_2 représentent les volumes massiques du corps dans chacune des deux phases

83) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'apport d'énergie fait passer la matière vers un état plus ordonné, selon l'ordre gaz → liquide → solide → plasma
- b) à l'état solide, les molécules sont désordonnées et strictement immobiles, sans aucune vibration

- c) un solide est un état non fluide, incompressible, à forme et volume propres
- d) un solide peut se déformer sous l'effet de contraintes, sans rupture à l'étirement, selon son élasticité et sa ductilité
- e) la sublimation (solide → gaz), la fusion (solide → liquide) et la vaporisation (liquide → gaz) sont des processus endothermiques

84) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la quantité d'énergie nécessaire au changement d'état d'une masse m est donnée par $Q = L / m$
- b) la matière molle a été définie par Pierre-Gilles de Gennes lors de son prix Nobel en 1962
- c) un liquide n'a pas de forme propre : il prend la forme du récipient qui le contient, avec une surface libre plane et horizontale au repos
- d) un diagramme en 2 dimensions fixe un paramètre constant : diagramme isotherme, isochore ou isobare
- e) la relation de Clapeyron relie la chaleur latente L uniquement au volume massique, indépendamment de la température

85) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'évaporation pulmonaire représente 0,3 à 0,4 L/jour
- b) dans la relation de Clapeyron, μ_1 et μ_2 représentent les pressions dans chacune des deux phases
- c) la production de sueur ne dépasse jamais 0,5 L/jour, quelle que soit la situation
- d) un processus exothermique correspond à un passage vers un état plus ordonné, avec libération d'énergie
- e) un processus endothermique s'accompagne d'une diminution de l'agitation thermique

86) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) l'état plasma (physique) est un gaz non ionisé, composé uniquement de molécules neutres
- b) le point critique est la borne supérieure de la courbe de vaporisation
- c) le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz
- d) une émulsion correspond à une phase gazeuse dispersée dans une phase dispersante liquide
- e) un corps pur simple est constitué d'un seul type de molécule

87) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) dans une transformation irréversible, tous les états intermédiaires sont des états d'équilibre
- b) une transformation isotherme se fait à pression constante
- c) l'évaporation est un processus lent, sans formation de bulles, observable pour toutes les températures de 0 à 100°C
- d) la pression de vapeur saturante P_{vsat} augmente avec la température
- e) à l'état liquide, l'énergie de liaison est négligeable devant l'énergie cinétique moyenne

88) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la matière est ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible
- b) les calculs rénaux, formés de cristaux d'oxalate de calcium ou d'acide urique, sont des exemples d'état solide
- c) la chaleur latente massique de changement d'état, notée L , s'exprime en J/kg
- d) l'air sec ne se rencontre pratiquement jamais dans la nature : l'air comprend presque toujours de l'eau
- e) la courbe de fusion-solidification sépare les domaines solide et liquide

89) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le vivant relève exclusivement de la physique classique des solides
- b) un mélange ne peut contenir qu'une seule espèce chimique

- c) la formule de Rankine permet de calculer P_{vsat} pour l'eau uniquement au-delà de 200°C
- d) l'hygrométrie s'exprime en J/kg et vaut $HR = P_{\text{vsat}} / P_v$
- e) à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations ou vibrations autour d'une position moyenne fixe

90) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) au-delà du point critique, on ne peut plus distinguer liquide et gaz : le corps est en état de fluide supercritique
- b) un aérosol correspond à un gaz dispersé dans un liquide
- c) sur la courbe de vaporisation, chaque point correspond au point d'ébullition, à la pression de vapeur saturante P_{vsat}
- d) dans un système dispersé, la phase dispersante est le milieu discontinu et la phase dispersée le milieu continu
- e) la dimension du macroscopique est de l'ordre de 10^{-2} m, celle d'un atome de l'ordre de 10^{-10} m

91) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une transformation adiabatique s'accompagne toujours d'un échange de chaleur important
- b) le plasma (physique) conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques
- c) l'ébullition est un processus lent, sans apport de chaleur, sans formation de bulles
- d) les corps purs sont très fréquents dans la nature
- e) l'évaporation se poursuit tant que la pression partielle de vapeur P_v est inférieure à la pression de vapeur saturante P_{vsat}

92) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) à l'état solide, l'énergie de liaison est très supérieure à l'énergie cinétique moyenne d'agitation thermique
- b) un gaz n'a ni forme propre ni volume propre : il occupe tout le volume disponible
- c) les gaz du sang sont des exemples d'état solide
- d) le point triple est la borne inférieure de la courbe de vaporisation
- e) un corps pur composé est constitué de plusieurs types de molécules différentes

93) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une transformation réversible passe par des états intermédiaires qui ne sont pas des états d'équilibre
- b) la sueur est composée d'environ 50% d'eau et 50% de sels minéraux
- c) 1 joule équivaut à 4,18 calories
- d) une mousse correspond à un solide dispersé dans un gaz
- e) au point triple, les trois phases solide, liquide et gaz coexistent

94) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) un sol correspond à une phase dispersée gazeuse dans une phase dispersante liquide
- b) à l'état gazeux, les forces de cohésion sont très supérieures à l'agitation thermique
- c) à pression atmosphérique, la température d'ébullition de l'eau est de 100°C
- d) si $Q > 0$, la transformation est exothermique ; si $Q < 0$, elle est endothermique
- e) l'hygrométrie prend en compte l'eau sous toutes ses formes, liquide et solide comprises

95) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une transformation isochore se fait à volume constant
- b) un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'homogène
- c) la transition liquide → gaz de l'eau peut s'obtenir par une baisse de la pression ou une hausse de la température

- d) un liquide est en pratique très difficilement compressible, bien qu'il possède un volume propre
- e) la structure cristalline de l'hydroxyapatite osseuse est un exemple d'état liquide

96) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la condensation (gaz → solide) et la solidification (liquide → solide) sont des processus exothermiques
- b) la transpiration est un phénomène pathologique traduisant un dysfonctionnement de l'organisme
- c) un gel est un réseau liquide dispersé dans un solide
- d) une phase est un état spécifique de la matière caractérisé par un certain nombre de propriétés physiques
- e) à l'état liquide, les molécules sont désordonnées mais proches, glissant les unes sur les autres

97) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le sable et la mousse à raser sont des exemples de corps purs
- b) une transformation isobare se fait à pression constante
- c) il existe 2 à 4 millions de glandes sudoripares dans le derme, de types apocrines et eccrines
- d) la température d'ébullition de l'eau diminue quand la pression augmente
- e) la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines solide et gazeux

98) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) le diagramme de phase en 3 dimensions ne dépend que de la température
- b) l'évaporation par la peau se fait par diffusion passive, sans sudation apparente, et représente 0,6 à 0,8 L/jour
- c) le plasma sanguin est un exemple d'état gazeux
- d) un état de la matière ne dépend que de la composition chimique du corps
- e) la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare les domaines solide et liquide

99) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) la matière molle est un mélange homogène constitué d'un seul type de constituant
- b) un corps pur composé est constitué d'un seul type de molécule, comme H₂O
- c) le plasma (physique) n'a pas d'énergie stable mesurable
- d) le sable et la mousse à raser sont des exemples de matière molle
- e) le fluide supercritique est moins dense qu'un gaz

100) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a) une transformation isochore se fait à volume constant
- b) un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène
- c) dans la relation de Clapeyron, μ_1 et μ_2 représentent les volumes massiques du corps dans chacune des deux phases
- d) la courbe de fusion-solidification sépare les domaines solide et liquide
- e) le plasma (physique) conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques

États de la matière : États et Transitions de phase

Séries d'entraînement QRM — CORRECTION

Série 1

1) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : un état de la matière correspond à un ensemble de grandeurs macroscopiques induisant des propriétés physiques.
- b. Faux** : à l'état solide, l'énergie de liaison est très supérieure ($\gg$) à l'énergie cinétique moyenne, et non l'inverse.
- c. Vrai** : à l'état gazeux, l'agitation thermique est très largement supérieure aux interactions : forces de cohésion nulles.
- d. Faux** : un liquide est un état fluide sans forme propre ; sa surface libre au repos est plane et horizontale.
- e. Vrai** : l'ébullition est rapide, nécessite un chauffage, et forme des bulles dans l'ensemble du liquide.

2) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : l'air sec ne se rencontre pratiquement jamais : l'air comprend presque toujours de l'eau, sous forme gazeuse, liquide ou de cristaux de glace.
- b. Faux** : l'évaporation cutanée se fait par diffusion passive sans sudation apparente, pour 0,6 à 0,8 L/jour.
- c. Vrai** : un mélange contient plusieurs espèces chimiques ; il peut être homogène ou hétérogène.
- d. Vrai** : la sueur est composée à 99% d'eau, avec ammoniac, sels minéraux et stéroïdes.
- e. Vrai** : deux méthodes permettent d'obtenir la transition liquide $\rightarrow$ gaz : baisse de la pression ou hausse de la température.

3) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : le passage liquide $\rightarrow$ gaz par évaporation se poursuit tant que $P_v < P_{\text{vsat}}$; l'équilibre est atteint quand $P_v = P_{\text{vsat}}$.
- b. Vrai** : sur la courbe de vaporisation, chaque point représente le point d'ébullition à P_{vsat} , pression où liquide et gaz sont en équilibre.
- c. Vrai** : un aérosol correspond à des gouttelettes liquides ou solides dispersées dans un gaz (exemple : inhalateurs).
- d. Faux** : le plasma sanguin, l'urine et le liquide céphalo-rachidien sont des exemples biomédicaux d'état liquide.
- e. Vrai** : l'exothermique = passage à un état plus ordonné avec libération d'énergie ; l'endothermique, l'inverse.

4) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : à l'état solide, les molécules sont ordonnées, en contact, immobiles mais vibrent sur place.
- b. Faux** : un sol correspond à une phase dispersée solide dans une phase dispersante liquide (exemple : certaines encres, peintures).

- c. Faux** : un gaz, état compressible et fluide, n'a ni forme propre ni volume propre : il occupe tout le volume disponible.
- d. Vrai** : isobare = pression constante (isochore = volume constant).
- e. Faux** : l'évaporation est un processus lent, sans bulles, observable pour toutes les températures entre 0 et 100°C.

5) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : l'hygrométrie ne prend en compte que l'eau sous forme de vapeur, à l'exclusion du liquide ou du solide.
- b. Faux** : le plasma, du fait de ses particules chargées, conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques.
- c. Faux** : le vivant, matériau complexe à la croisée de la physique et de la biologie, correspond en grande partie à la matière molle.
- d. Faux** : un corps pur composé est constitué d'un seul type de molécule (exemple : H₂O, 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène).
- e. Faux** : un solide peut se déformer sous contrainte (élasticité, ductilité) sans rupture à l'étirement.

6) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : isochore = volume constant (isotherme = température constante).
- b. Faux** : un processus endothermique correspond à un passage à un état moins ordonné : l'agitation thermique augmente, avec consommation d'énergie.
- c. Faux** : isotherme = température constante (isobare = pression constante).
- d. Faux** : le point critique est la borne supérieure de la courbe de vaporisation, point où elle s'arrête.
- e. Vrai** : un apport d'énergie croissant fait passer la matière de l'état solide vers liquide, puis gaz, puis plasma.

7) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz.
- b. Vrai** : un diagramme en 2 dimensions fixe un des 3 paramètres constants (T, V ou P).
- c. Faux** : $Q > 0$ correspond à une transformation endothermique, $Q < 0$ à une transformation exothermique.
- d. Faux** : l'état plasma est un gaz hautement ionisé, avec des particules chargées (ions et électrons).
- e. Vrai** : un liquide a un volume propre et, en pratique, il est très difficilement compressible.

8) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : les calculs rénaux (cristaux d'oxalate de calcium, d'acide urique) sont un exemple biomédical d'état solide.
- b. Vrai** : les gaz du sang (O₂, N₂) et la ventilation pulmonaire illustrent l'état gazeux en biomédical.
- c. Vrai** : $1 \text{ J} = 0,24 \text{ cal}$ (c'est l'inverse, $1 \text{ cal} \approx 4,18 \text{ J}$).
- d. Vrai** : μ_1 et μ_2 désignent les volumes massiques du corps dans la phase 1 et la phase 2.
- e. Vrai** : la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines solide et gazeux.

9) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : la transpiration est un phénomène normal, indispensable à la régulation thermique de l'organisme.
- b. Vrai** : à l'état liquide, les molécules sont désordonnées, proches, et glissent les unes sur les autres.

- c. Vrai** : les corps purs (simples ou composés) sont très rares dans la nature.
- d. Vrai** : une transformation réversible correspond à une succession d'équilibres voisins.
- e. Faux** : la formule de Rankine ($\ln P_{\text{vsat}} = 13,7 - 5120/T$) est valable pour l'eau entre 0°C et 130°C.

10) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : au-delà du point critique, liquide et gaz ne peuvent plus être distingués : état de fluide supercritique.
- b. Vrai** : l'hygrométrie (HR) s'exprime en %, avec $HR = P_v / P_{\text{vsat}}$.
- c. Vrai** : à l'état liquide, l'énergie de liaison est environ égale ($\approx$) à l'énergie cinétique moyenne.
- d. Vrai** : le diagramme 3D indique les domaines de stabilité des phases selon 3 paramètres : pression, volume, température.
- e. Vrai** : le point triple constitue la borne inférieure de la courbe de vaporisation ; le point critique en est la borne supérieure.

11) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations/vibrations autour d'une position moyenne fixe ; les molécules ne se déplacent pas librement.
- b. Vrai** : le sable et la mousse à raser sont cités comme exemples de matière molle.
- c. Vrai** : une mousse correspond à un gaz dispersé dans un liquide (mousse liquide) ou un solide (mousse solide).
- d. Vrai** : la matière est définie comme ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible.
- e. Vrai** : la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare bien les domaines liquide et gazeux.

12) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : adiabatique = transformation sans aucun échange de chaleur.
- b. Vrai** : la production de sueur, 0,5 L/jour en situation normale, peut atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort physique.
- c. Vrai** : un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène.
- d. Faux** : la chaleur latente massique L (enthalpie de changement d'état) s'exprime en J/kg.
- e. Vrai** : le macroscopique est de l'ordre de 10^{-2} m, et l'atome de l'ordre de 10^{-10} m — pas l'inverse.

13) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : condensation et solidification correspondent à un passage vers un état plus ordonné, avec libération d'énergie (exothermique).
- b. Faux** : un corps pur simple est constitué d'un seul type d'atome (exemple : une barre de fer).
- c. Vrai** : l'évaporation pulmonaire (perspiration insensible) représente 0,3 à 0,4 L/jour.
- d. Vrai** : une émulsion correspond à une phase dispersée liquide non miscible dans une phase dispersante liquide (exemple : le lait).
- e. Vrai** : P_{vsat} augmente avec la température.

14) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : la relation de Clapeyron s'écrit $L(1 \rightarrow 2) = T \times (\mu_2 - \mu_1) \times (dP/dT)$, et fait intervenir explicitement la température.
- b. Faux** : la courbe de fusion-solidification sépare les domaines solide et liquide (et non liquide/gaz).
- c. Faux** : à $P_{\text{atm}} = 1$ bar, la température d'ébullition de l'eau est de 100°C.
- d. Vrai** : l'hydroxyapatite osseuse, structure cristalline, est un exemple biomédical d'état solide.

e. Faux : le point triple est le point où les trois phases (solide, liquide, gaz) coexistent.

15) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : Pierre-Gilles de Gennes a défini la matière molle lors de son prix Nobel obtenu en 1991.

b. Faux : le plasma n'a pas d'énergie stable mesurable, contrairement aux trois états fondamentaux.

c. Faux : la température d'ébullition de l'eau augmente avec la pression.

d. Vrai : dans une transformation irréversible, les états intermédiaires ne sont, au contraire, pas des états d'équilibre.

e. Faux : on dénombre 2 à 4 millions de glandes sudoripares dans le derme, apocrines et eccrines.

16) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : une phase est un état spécifique de la matière caractérisé par un certain nombre de propriétés physiques.

b. Vrai : un gel correspond à un réseau solide dispersé dans un liquide (exemple : gélose Agar-Agar).

c. Faux : un solide est non fluide, incompressible (état compact), avec une forme propre rigide et un volume propre.

d. Vrai : dans un système dispersé, la phase dispersante est le milieu continu et la phase dispersée le milieu discontinu.

e. Faux : sublimation, fusion et vaporisation correspondent à un passage vers un état moins ordonné, avec consommation d'énergie (endothermique).

17) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : à $P_{atm} = 1 \text{ bar}$, la température d'ébullition de l'eau est de 100°C .

b. Faux : la formule est $Q = L \times m$, et non $Q = L / m$.

c. Faux : un liquide est un état fluide sans forme propre ; sa surface libre au repos est plane et horizontale.

d. Faux : adiabatique = transformation sans aucun échange de chaleur.

e. Vrai : la matière molle est un mélange hétérogène d'au moins 2 constituants, au caractère paradoxal ou ambigu.

18) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : à l'état gazeux, l'agitation thermique est très largement supérieure aux interactions : forces de cohésion nulles.

b. Faux : $Q > 0$ correspond à une transformation endothermique, $Q < 0$ à une transformation exothermique.

c. Vrai : deux méthodes permettent d'obtenir la transition liquide $\rightarrow$ gaz : baisse de la pression ou hausse de la température.

d. Faux : le point critique est la borne supérieure de la courbe de vaporisation, point où elle s'arrête.

e. Vrai : à l'état liquide, les molécules sont désordonnées, proches, et glissent les unes sur les autres.

19) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : un corps pur composé est constitué d'un seul type de molécule (exemple : H_2O , 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène).

b. Faux : l'hygrométrie ne prend en compte que l'eau sous forme de vapeur, à l'exclusion du liquide ou du solide.

c. Vrai : un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène.

d. Faux : l'air sec ne se rencontre pratiquement jamais : l'air comprend presque toujours de l'eau, sous forme gazeuse, liquide ou de cristaux de glace.

e. Vrai : le diagramme 3D indique les domaines de stabilité des phases selon 3 paramètres : pression, volume, température.

20) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : un solide peut se déformer sous contrainte (élasticité, ductilité) sans rupture à l'étirement.

b. Faux : isotherme = température constante (isobare = pression constante).

c. Vrai : condensation et solidification correspondent à un passage vers un état plus ordonné, avec libération d'énergie (exothermique).

d. Faux : la chaleur latente massique L (enthalpie de changement d'état) s'exprime en J/kg.

e. Faux : l'hydroxyapatite osseuse, structure cristalline, est un exemple biomédical d'état solide.

Série 2

21) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : une émulsion correspond à une phase dispersée liquide non miscible dans une phase dispersante liquide (exemple : le lait).

b. Faux : le plasma, du fait de ses particules chargées, conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques.

c. Faux : une mousse correspond à un gaz dispersé dans un liquide (mousse liquide) ou un solide (mousse solide).

d. Vrai : isochore = volume constant (isotherme = température constante).

e. Faux : un aérosol correspond à des gouttelettes liquides ou solides dispersées dans un gaz (exemple : inhalateurs).

22) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : la relation de Clapeyron s'écrit $L(1 \rightarrow 2) = T \times (\mu_2 - \mu_1) \times (dP/dT)$, et fait intervenir explicitement la température.

b. Vrai : la transpiration est un phénomène normal, indispensable à la régulation thermique de l'organisme.

c. Vrai : un sol correspond à une phase dispersée solide dans une phase dispersante liquide (exemple : certaines encres, peintures).

d. Faux : dans une transformation irréversible, les états intermédiaires ne sont, au contraire, pas des états d'équilibre.

e. Faux : l'exothermique = passage à un état plus ordonné avec libération d'énergie ; l'endothermique, l'inverse.

23) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : au-delà du point critique, liquide et gaz ne peuvent plus être distingués : état de fluide supercritique.

b. Faux : sur la courbe de vaporisation, chaque point représente le point d'ébullition à P_{vsat} , pression où liquide et gaz sont en équilibre.

c. Faux : la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines solide et gazeux.

d. Vrai : l'évaporation pulmonaire (perspiration insensible) représente 0,3 à 0,4 L/jour.

e. Vrai : on dénombre 2 à 4 millions de glandes sudoripares dans le derme, apocrines et eccrines.

24) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : le vivant, matériau complexe à la croisée de la physique et de la biologie, correspond en grande partie à la matière molle.
- b. Faux** : un gel correspond à un réseau solide dispersé dans un liquide (exemple : gélose Agar-Agar).
- c. Faux** : un solide est non fluide, incompressible (état compact), avec une forme propre rigide et un volume propre.
- d. Faux** : un état de la matière correspond à un ensemble de grandeurs macroscopiques induisant des propriétés physiques.
- e. Vrai** : à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations/vibrations autour d'une position moyenne fixe ; les molécules ne se déplacent pas librement.

25) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : une phase est un état spécifique de la matière caractérisé par un certain nombre de propriétés physiques.
- b. Faux** : la courbe de fusion-solidification sépare les domaines solide et liquide (et non liquide/gaz).
- c. Faux** : la température d'ébullition de l'eau augmente avec la pression.
- d. Vrai** : la production de sueur, 0,5 L/jour en situation normale, peut atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort physique.
- e. Faux** : à l'état liquide, l'énergie de liaison est environ égale ($\approx$) à l'énergie cinétique moyenne.

26) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : $1 \text{ J} = 0,24 \text{ cal}$ (c'est l'inverse, $1 \text{ cal} \approx 4,18 \text{ J}$).
- b. Faux** : la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare bien les domaines liquide et gazeux.
- c. Vrai** : un processus endothermique correspond à un passage à un état moins ordonné : l'agitation thermique augmente, avec consommation d'énergie.
- d. Vrai** : les calculs rénaux (cristaux d'oxalate de calcium, d'acide urique) sont un exemple biomédical d'état solide.
- e. Vrai** : un gaz, état compressible et fluide, n'a ni forme propre ni volume propre : il occupe tout le volume disponible.

27) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz.
- b. Vrai** : le macroscopique est de l'ordre de 10^{-2} m , et l'atome de l'ordre de 10^{-10} m — pas l'inverse.
- c. Faux** : la matière molle est un mélange hétérogène d'au moins 2 constituants, au caractère paradoxal ou ambigu.
- d. Faux** : les gaz du sang (O_2 , N_2) et la ventilation pulmonaire illustrent l'état gazeux en biomédical.
- e. Faux** : le point triple constitue la borne inférieure de la courbe de vaporisation ; le point critique en est la borne supérieure.

28) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : le passage liquide $\rightarrow$ gaz par évaporation se poursuit tant que $P_v < P_{\text{vsat}}$; l'équilibre est atteint quand $P_v = P_{\text{vsat}}$.
- b. Faux** : μ_1 et μ_2 désignent les volumes massiques du corps dans la phase 1 et la phase 2.
- c. Faux** : la formule est $Q = L \times m$, et non $Q = L / m$.
- d. Vrai** : une transformation réversible correspond à une succession d'équilibres voisins.
- e. Vrai** : l'état plasma est un gaz hautement ionisé, avec des particules chargées (ions et électrons).

29) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : à l'état solide, l'énergie de liaison est très supérieure ($\gg$) à l'énergie cinétique moyenne, et non l'inverse.
- b. Faux** : le plasma sanguin, l'urine et le liquide céphalo-rachidien sont des exemples biomédicaux d'état liquide.
- c. Vrai** : l'hygrométrie (HR) s'exprime en %, avec $HR = P_v / P_{\text{vsat}}$.
- d. Vrai** : un apport d'énergie croissant fait passer la matière de l'état solide vers liquide, puis gaz, puis plasma.
- e. Vrai** : un corps pur simple est constitué d'un seul type d'atome (exemple : une barre de fer).

30) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : l'évaporation cutanée se fait par diffusion passive sans sudation apparente, pour 0,6 à 0,8 L/jour.
- b. Vrai** : le plasma n'a pas d'énergie stable mesurable, contrairement aux trois états fondamentaux.
- c. Faux** : les corps purs (simples ou composés) sont très rares dans la nature.
- d. Faux** : un mélange contient plusieurs espèces chimiques ; il peut être homogène ou hétérogène.
- e. Vrai** : la matière est définie comme ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible.

31) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : la sueur est composée à 99% d'eau, avec ammoniac, sels minéraux et stéroïdes.
- b. Faux** : isobare = pression constante (isochore = volume constant).
- c. Vrai** : l'ébullition est rapide, nécessite un chauffage, et forme des bulles dans l'ensemble du liquide.
- d. Faux** : P_{vsat} augmente avec la température.
- e. Faux** : sublimation, fusion et vaporisation correspondent à un passage vers un état moins ordonné, avec consommation d'énergie (endothermique).

32) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : à l'état solide, les molécules sont ordonnées, en contact, immobiles mais vibrent sur place.
- b. Vrai** : un diagramme en 2 dimensions fixe un des 3 paramètres constants (T, V ou P).
- c. Faux** : le sable et la mousse à raser sont cités comme exemples de matière molle.
- d. Vrai** : le point triple est le point où les trois phases (solide, liquide, gaz) coexistent.
- e. Vrai** : l'évaporation est un processus lent, sans bulles, observable pour toutes les températures entre 0 et 100°C.

33) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : dans un système dispersé, la phase dispersante est le milieu continu et la phase dispersée le milieu discontinu.
- b. Faux** : un liquide a un volume propre et, en pratique, il est très difficilement compressible.
- c. Faux** : le macroscopique est de l'ordre de 10^{-2} m, et l'atome de l'ordre de 10^{-10} m — pas l'inverse.
- d. Vrai** : Pierre-Gilles de Gennes a défini la matière molle lors de son prix Nobel obtenu en 1991.
- e. Faux** : la formule de Rankine ($\ln P_{\text{vsat}} = 13,7 - 5120/T$) est valable pour l'eau entre 0°C et 130°C.

34) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : la relation de Clapeyron s'écrit $L(1 \rightarrow 2) = T \times (\mu_2 - \mu_1) \times (dP/dT)$, et fait intervenir explicitement la température.

b. Vrai : Pierre-Gilles de Gennes a défini la matière molle lors de son prix Nobel obtenu en 1991.

c. Faux : le point critique est la borne supérieure de la courbe de vaporisation, point où elle s'arrête.

d. Faux : les calculs rénaux (cristaux d'oxalate de calcium, d'acide urique) sont un exemple biomédical d'état solide.

e. Vrai : $Q > 0$ correspond à une transformation endothermique, $Q < 0$ à une transformation exothermique.

35) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : un solide est non fluide, incompressible (état compact), avec une forme propre rigide et un volume propre.

b. Vrai : l'hygrométrie ne prend en compte que l'eau sous forme de vapeur, à l'exclusion du liquide ou du solide.

c. Faux : les gaz du sang (O_2 , N_2) et la ventilation pulmonaire illustrent l'état gazeux en biomédical.

d. Faux : la matière est définie comme ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible.

e. Faux : on dénombre 2 à 4 millions de glandes sudoripares dans le derme, apocrines et eccrines.

36) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : un apport d'énergie croissant fait passer la matière de l'état solide vers liquide, puis gaz, puis plasma.

b. Faux : le plasma, du fait de ses particules chargées, conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques.

c. Vrai : l'état plasma est un gaz hautement ionisé, avec des particules chargées (ions et électrons).

d. Faux : l'ébullition est rapide, nécessite un chauffage, et forme des bulles dans l'ensemble du liquide.

e. Vrai : à l'état solide, les molécules sont ordonnées, en contact, immobiles mais vibrent sur place.

37) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : une émulsion correspond à une phase dispersée liquide non miscible dans une phase dispersante liquide (exemple : le lait).

b. Faux : l'hydroxyapatite osseuse, structure cristalline, est un exemple biomédical d'état solide.

c. Faux : le plasma n'a pas d'énergie stable mesurable, contrairement aux trois états fondamentaux.

d. Faux : la sueur est composée à 99% d'eau, avec ammoniac, sels minéraux et stéroïdes.

e. Faux : la matière molle est un mélange hétérogène d'au moins 2 constituants, au caractère paradoxal ou ambigu.

38) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : un corps pur simple est constitué d'un seul type d'atome (exemple : une barre de fer).

b. Vrai : une transformation réversible correspond à une succession d'équilibres voisins.

c. Faux : isochore = volume constant (isotherme = température constante).

d. Faux : à l'état liquide, les molécules sont désordonnées, proches, et glissent les unes sur les autres.

e. Faux : un diagramme en 2 dimensions fixe un des 3 paramètres constants (T , V ou P).

39) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : l'évaporation cutanée se fait par diffusion passive sans sudation apparente, pour 0,6 à 0,8 L/jour.

b. Vrai : à l'état liquide, l'énergie de liaison est environ égale ($\approx$) à l'énergie cinétique moyenne.

c. Faux : μ_1 et μ_2 désignent les volumes massiques du corps dans la phase 1 et la phase 2.

d. Vrai : la production de sueur, 0,5 L/jour en situation normale, peut atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort physique.

e. Faux : isotherme = température constante (isobare = pression constante).

40) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : deux méthodes permettent d'obtenir la transition liquide → gaz : baisse de la pression ou hausse de la température.

b. Vrai : la transpiration est un phénomène normal, indispensable à la régulation thermique de l'organisme.

c. Vrai : un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène.

d. Faux : l'exothermique = passage à un état plus ordonné avec libération d'énergie ; l'endothermique, l'inverse.

e. Vrai : un gel correspond à un réseau solide dispersé dans un liquide (exemple : gélose Agar-Agar).

Série 3

41) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : le plasma sanguin, l'urine et le liquide céphalo-rachidien sont des exemples biomédicaux d'état liquide.

b. Faux : un sol correspond à une phase dispersée solide dans une phase dispersante liquide (exemple : certaines encres, peintures).

c. Faux : le point triple est le point où les trois phases (solide, liquide, gaz) coexistent.

d. Vrai : à l'état solide, l'énergie de liaison est très supérieure ($\gg$) à l'énergie cinétique moyenne, et non l'inverse.

e. Vrai : un aérosol correspond à des gouttelettes liquides ou solides dispersées dans un gaz (exemple : inhalateurs).

42) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : un gaz, état compressible et fluide, n'a ni forme propre ni volume propre : il occupe tout le volume disponible.

b. Vrai : les corps purs (simples ou composés) sont très rares dans la nature.

c. Faux : un liquide a un volume propre et, en pratique, il est très difficilement compressible.

d. Vrai : à $P_{atm} = 1 \text{ bar}$, la température d'ébullition de l'eau est de 100°C .

e. Vrai : un processus endothermique correspond à un passage à un état moins ordonné : l'agitation thermique augmente, avec consommation d'énergie.

43) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : sublimation, fusion et vaporisation correspondent à un passage vers un état moins ordonné, avec consommation d'énergie (endothermique).

b. Faux : une phase est un état spécifique de la matière caractérisé par un certain nombre de propriétés physiques.

c. Faux : à l'état gazeux, l'agitation thermique est très largement supérieure aux interactions : forces de cohésion nulles.

d. Vrai : à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations/vibrations autour d'une position moyenne fixe ; les molécules ne se déplacent pas librement.

e. Faux : la température d'ébullition de l'eau augmente avec la pression.

44) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : un corps pur composé est constitué d'un seul type de molécule (exemple : H_2O , 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène).
- b. Faux** : un liquide est un état fluide sans forme propre ; sa surface libre au repos est plane et horizontale.
- c. Faux** : P_{vsat} augmente avec la température.
- d. Vrai** : la courbe de fusion-solidification sépare les domaines solide et liquide (et non liquide/gaz).
- e. Vrai** : condensation et solidification correspondent à un passage vers un état plus ordonné, avec libération d'énergie (exothermique).

45) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : un état de la matière correspond à un ensemble de grandeurs macroscopiques induisant des propriétés physiques.
- b. Faux** : l'air sec ne se rencontre pratiquement jamais : l'air comprend presque toujours de l'eau, sous forme gazeuse, liquide ou de cristaux de glace.
- c. Faux** : isobare = pression constante (isochore = volume constant).
- d. Vrai** : au-delà du point critique, liquide et gaz ne peuvent plus être distingués : état de fluide supercritique.
- e. Vrai** : sur la courbe de vaporisation, chaque point représente le point d'ébullition à P_{vsat} , pression où liquide et gaz sont en équilibre.

46) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : le sable et la mousse à raser sont cités comme exemples de matière molle.
- b. Vrai** : l'évaporation est un processus lent, sans bulles, observable pour toutes les températures entre 0 et 100°C.
- c. Faux** : dans un système dispersé, la phase dispersante est le milieu continu et la phase dispersée le milieu discontinu.
- d. Vrai** : le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz.
- e. Faux** : la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines solide et gazeux.

47) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : un mélange contient plusieurs espèces chimiques ; il peut être homogène ou hétérogène.
- b. Vrai** : adiabatique = transformation sans aucun échange de chaleur.
- c. Faux** : la chaleur latente massique L (enthalpie de changement d'état) s'exprime en J/kg.
- d. Vrai** : une mousse correspond à un gaz dispersé dans un liquide (mousse liquide) ou un solide (mousse solide).
- e. Faux** : la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare bien les domaines liquide et gazeux.

48) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : un solide peut se déformer sous contrainte (élasticité, ductilité) sans rupture à l'étirement.
- b. Vrai** : dans une transformation irréversible, les états intermédiaires ne sont, au contraire, pas des états d'équilibre.
- c. Faux** : le diagramme 3D indique les domaines de stabilité des phases selon 3 paramètres : pression, volume, température.
- d. Vrai** : la formule est $Q = L \times m$, et non $Q = L / m$.
- e. Vrai** : $1 \text{ J} = 0,24 \text{ cal}$ (c'est l'inverse, $1 \text{ cal} \approx 4,18 \text{ J}$).

49) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : le point triple constitue la borne inférieure de la courbe de vaporisation ; le point critique en est la borne supérieure.
- b. Vrai** : le passage liquide → gaz par évaporation se poursuit tant que $P_v < P_{\text{vsat}}$; l'équilibre est atteint quand $P_v = P_{\text{vsat}}$.
- c. Vrai** : la formule de Rankine ($\ln P_{\text{vsat}} = 13,7 - 5120/T$) est valable pour l'eau entre 0°C et 130°C.
- d. Faux** : le vivant, matériau complexe à la croisée de la physique et de la biologie, correspond en grande partie à la matière molle.
- e. Faux** : l'évaporation pulmonaire (perspiration insensible) représente 0,3 à 0,4 L/jour.

50) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : l'hygrométrie (HR) s'exprime en %, avec $HR = P_v / P_{\text{vsat}}$.
- b. Faux** : un liquide a un volume propre et, en pratique, il est très difficilement compressible.
- c. Vrai** : un corps pur composé est constitué d'un seul type de molécule (exemple : H₂O, 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène).
- d. Vrai** : μ_1 et μ_2 désignent les volumes massiques du corps dans la phase 1 et la phase 2.
- e. Faux** : l'hygrométrie ne prend en compte que l'eau sous forme de vapeur, à l'exclusion du liquide ou du solide.

51) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : au-delà du point critique, liquide et gaz ne peuvent plus être distingués : état de fluide supercritique.
- b. Vrai** : la transpiration est un phénomène normal, indispensable à la régulation thermique de l'organisme.
- c. Faux** : un gaz, état compressible et fluide, n'a ni forme propre ni volume propre : il occupe tout le volume disponible.
- d. Vrai** : à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations/vibrations autour d'une position moyenne fixe ; les molécules ne se déplacent pas librement.
- e. Vrai** : sublimation, fusion et vaporisation correspondent à un passage vers un état moins ordonné, avec consommation d'énergie (endothermique).

52) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : le sable et la mousse à raser sont cités comme exemples de matière molle.
- b. Faux** : le point critique est la borne supérieure de la courbe de vaporisation, point où elle s'arrête.
- c. Vrai** : la relation de Clapeyron s'écrit $L(1 \rightarrow 2) = T \times (\mu_2 - \mu_1) \times (dP/dT)$, et fait intervenir explicitement la température.
- d. Faux** : une transformation réversible correspond à une succession d'équilibres voisins.
- e. Vrai** : isotherme = température constante (isobare = pression constante).

53) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : un mélange contient plusieurs espèces chimiques ; il peut être homogène ou hétérogène.
- b. Faux** : $Q > 0$ correspond à une transformation endothermique, $Q < 0$ à une transformation exothermique.
- c. Vrai** : la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines solide et gazeux.

d. Vrai : le plasma sanguin, l'urine et le liquide céphalo-rachidien sont des exemples biomédicaux d'état liquide.

e. Vrai : à l'état gazeux, l'agitation thermique est très largement supérieure aux interactions : forces de cohésion nulles.

54) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : à l'état liquide, les molécules sont désordonnées, proches, et glissent les unes sur les autres.

b. Faux : l'état plasma est un gaz hautement ionisé, avec des particules chargées (ions et électrons).

c. Vrai : l'évaporation cutanée se fait par diffusion passive sans sudation apparente, pour 0,6 à 0,8 L/jour.

d. Faux : les corps purs (simples ou composés) sont très rares dans la nature.

e. Vrai : le diagramme 3D indique les domaines de stabilité des phases selon 3 paramètres : pression, volume, température.

55) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : un apport d'énergie croissant fait passer la matière de l'état solide vers liquide, puis gaz, puis plasma.

b. Faux : un état de la matière correspond à un ensemble de grandeurs macroscopiques induisant des propriétés physiques.

c. Faux : deux méthodes permettent d'obtenir la transition liquide → gaz : baisse de la pression ou hausse de la température.

d. Faux : un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène.

e. Vrai : le plasma n'a pas d'énergie stable mesurable, contrairement aux trois états fondamentaux.

56) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : l'hydroxyapatite osseuse, structure cristalline, est un exemple biomédical d'état solide.

b. Faux : l'évaporation est un processus lent, sans bulles, observable pour toutes les températures entre 0 et 100°C.

c. Faux : la courbe de fusion-solidification sépare les domaines solide et liquide (et non liquide/gaz).

d. Vrai : une phase est un état spécifique de la matière caractérisé par un certain nombre de propriétés physiques.

e. Faux : un aérosol correspond à des gouttelettes liquides ou solides dispersées dans un gaz (exemple : inhalateurs).

57) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : un solide peut se déformer sous contrainte (élasticité, ductilité) sans rupture à l'étirement.

b. Faux : le vivant, matériau complexe à la croisée de la physique et de la biologie, correspond en grande partie à la matière molle.

c. Vrai : condensation et solidification correspondent à un passage vers un état plus ordonné, avec libération d'énergie (exothermique).

d. Vrai : un liquide est un état fluide sans forme propre ; sa surface libre au repos est plane et horizontale.

e. Faux : adiabatique = transformation sans aucun échange de chaleur.

58) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : à $P_{atm} = 1 \text{ bar}$, la température d'ébullition de l'eau est de 100°C.

b. Faux : un processus endothermique correspond à un passage à un état moins ordonné : l'agitation thermique augmente, avec consommation d'énergie.

c. Faux : à l'état solide, l'énergie de liaison est très supérieure ($\gg$) à l'énergie cinétique moyenne, et non l'inverse.

d. Faux : isobare = pression constante (isochore = volume constant).

e. Vrai : la matière molle est un mélange hétérogène d'au moins 2 constituants, au caractère paradoxal ou ambigu.

59) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare bien les domaines liquide et gazeux.

b. Faux : le passage liquide $\rightarrow$ gaz par évaporation se poursuit tant que $P_v < P_{\text{vsat}}$; l'équilibre est atteint quand $P_v = P_{\text{vsat}}$.

c. Vrai : la chaleur latente massique L (enthalpie de changement d'état) s'exprime en J/kg.

d. Faux : on dénombre 2 à 4 millions de glandes sudoripares dans le derme, apocrines et eccrines.

e. Vrai : l'évaporation pulmonaire (perspiration insensible) représente 0,3 à 0,4 L/jour.

60) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : un gel correspond à un réseau solide dispersé dans un liquide (exemple : gélose Agar-Agar).

b. Faux : un solide est non fluide, incompressible (état compact), avec une forme propre rigide et un volume propre.

c. Faux : l'hygrométrie (HR) s'exprime en %, avec $HR = P_v / P_{\text{vsat}}$.

d. Vrai : la température d'ébullition de l'eau augmente avec la pression.

e. Vrai : le point triple constitue la borne inférieure de la courbe de vaporisation ; le point critique en est la borne supérieure.

Série 4

61) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : dans une transformation irréversible, les états intermédiaires ne sont, au contraire, pas des états d'équilibre.

b. Faux : le point triple est le point où les trois phases (solide, liquide, gaz) coexistent.

c. Vrai : le plasma, du fait de ses particules chargées, conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques.

d. Vrai : une émulsion correspond à une phase dispersée liquide non miscible dans une phase dispersante liquide (exemple : le lait).

e. Faux : un corps pur simple est constitué d'un seul type d'atome (exemple : une barre de fer).

62) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : les calculs rénaux (cristaux d'oxalate de calcium, d'acide urique) sont un exemple biomédical d'état solide.

b. Vrai : un diagramme en 2 dimensions fixe un des 3 paramètres constants (T , V ou P).

c. Vrai : l'ébullition est rapide, nécessite un chauffage, et forme des bulles dans l'ensemble du liquide.

d. Vrai : la matière est définie comme ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible.

e. Faux : l'air sec ne se rencontre pratiquement jamais : l'air comprend presque toujours de l'eau, sous forme gazeuse, liquide ou de cristaux de glace.

63) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : la formule est $Q = L \times m$, et non $Q = L / m$.
- b. Faux** : P_{vsat} augmente avec la température.
- c. Vrai** : sur la courbe de vaporisation, chaque point représente le point d'ébullition à P_{vsat} , pression où liquide et gaz sont en équilibre.
- d. Faux** : $1 \text{ J} = 0,24 \text{ cal}$ (c'est l'inverse, $1 \text{ cal} \approx 4,18 \text{ J}$).
- e. Faux** : à l'état liquide, l'énergie de liaison est environ égale ($\approx$) à l'énergie cinétique moyenne.

64) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : une mousse correspond à un gaz dispersé dans un liquide (mousse liquide) ou un solide (mousse solide).
- b. Vrai** : la formule de Rankine ($\ln P_{\text{vsat}} = 13,7 - 5120/T$) est valable pour l'eau entre 0°C et 130°C .
- c. Vrai** : Pierre-Gilles de Gennes a défini la matière molle lors de son prix Nobel obtenu en 1991.
- d. Faux** : un sol correspond à une phase dispersée solide dans une phase dispersante liquide (exemple : certaines encres, peintures).
- e. Faux** : le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz.

65) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : les gaz du sang (O_2 , N_2) et la ventilation pulmonaire illustrent l'état gazeux en biomédical.
- b. Vrai** : isochore = volume constant (isotherme = température constante).
- c. Faux** : l'exothermique = passage à un état plus ordonné avec libération d'énergie ; l'endothermique, l'inverse.
- d. Vrai** : la production de sueur, $0,5 \text{ L/jour}$ en situation normale, peut atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort physique.
- e. Faux** : la sueur est composée à 99% d'eau, avec ammoniac, sels minéraux et stéroïdes.

66) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : le macroscopique est de l'ordre de 10^{-2} m , et l'atome de l'ordre de 10^{-10} m — pas l'inverse.
- b. Faux** : la courbe de fusion-solidification sépare les domaines solide et liquide (et non liquide/gaz).
- c. Faux** : la transpiration est un phénomène normal, indispensable à la régulation thermique de l'organisme.
- d. Vrai** : à l'état solide, les molécules sont ordonnées, en contact, immobiles mais vibrent sur place.
- e. Vrai** : dans un système dispersé, la phase dispersante est le milieu continu et la phase dispersée le milieu discontinu.

67) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : un corps pur composé est constitué d'un seul type de molécule (exemple : H_2O , 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène).
- b. Vrai** : le point triple constitue la borne inférieure de la courbe de vaporisation ; le point critique en est la borne supérieure.
- c. Faux** : un solide est non fluide, incompressible (état compact), avec une forme propre rigide et un volume propre.
- d. Faux** : un état de la matière correspond à un ensemble de grandeurs macroscopiques induisant des propriétés physiques.
- e. Faux** : l'hygrométrie (HR) s'exprime en %, avec $\text{HR} = P_v / P_{\text{vsat}}$.

68) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : deux méthodes permettent d'obtenir la transition liquide → gaz : baisse de la pression ou hausse de la température.
- b. Vrai** : le plasma n'a pas d'énergie stable mesurable, contrairement aux trois états fondamentaux.
- c. Faux** : un diagramme en 2 dimensions fixe un des 3 paramètres constants (T, V ou P).
- d. Faux** : un gel correspond à un réseau solide dispersé dans un liquide (exemple : gélose Agar-Agar).
- e. Faux** : le point critique est la borne supérieure de la courbe de vaporisation, point où elle s'arrête.

69) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : le plasma sanguin, l'urine et le liquide céphalo-rachidien sont des exemples biomédicaux d'état liquide.
- b. Vrai** : la matière est définie comme ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible.
- c. Faux** : un solide peut se déformer sous contrainte (élasticité, ductilité) sans rupture à l'étirement.
- d. Faux** : l'ébullition est rapide, nécessite un chauffage, et forme des bulles dans l'ensemble du liquide.
- e. Faux** : le macroscopique est de l'ordre de 10^{-2} m, et l'atome de l'ordre de 10^{-10} m — pas l'inverse.

70) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : un liquide est un état fluide sans forme propre ; sa surface libre au repos est plane et horizontale.
- b. Faux** : un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène.
- c. Vrai** : un apport d'énergie croissant fait passer la matière de l'état solide vers liquide, puis gaz, puis plasma.
- d. Vrai** : l'état plasma est un gaz hautement ionisé, avec des particules chargées (ions et électrons).
- e. Faux** : la température d'ébullition de l'eau augmente avec la pression.

71) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : les corps purs (simples ou composés) sont très rares dans la nature.
- b. Vrai** : à l'état gazeux, l'agitation thermique est très largement supérieure aux interactions : forces de cohésion nulles.
- c. Vrai** : Pierre-Gilles de Gennes a défini la matière molle lors de son prix Nobel obtenu en 1991.
- d. Faux** : $Q > 0$ correspond à une transformation endothermique, $Q < 0$ à une transformation exothermique.
- e. Vrai** : la relation de Clapeyron s'écrit $L(1 \rightarrow 2) = T \times (\mu_2 - \mu_1) \times (dP/dT)$, et fait intervenir explicitement la température.

72) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines solide et gazeux.
- b. Faux** : l'hydroxyapatite osseuse, structure cristalline, est un exemple biomédical d'état solide.
- c. Vrai** : à l'état solide, l'énergie de liaison est très supérieure ($\gg$) à l'énergie cinétique moyenne, et non l'inverse.
- d. Faux** : dans un système dispersé, la phase dispersante est le milieu continu et la phase dispersée le milieu discontinu.
- e. Faux** : à l'état liquide, les molécules sont désordonnées, proches, et glissent les unes sur les autres.

73) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : la production de sueur, 0,5 L/jour en situation normale, peut atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort physique.
- b. Vrai** : le diagramme 3D indique les domaines de stabilité des phases selon 3 paramètres : pression, volume, température.
- c. Vrai** : la matière molle est un mélange hétérogène d'au moins 2 constituants, au caractère paradoxal ou ambigu.
- d. Vrai** : la sueur est composée à 99% d'eau, avec ammoniac, sels minéraux et stéroïdes.
- e. Faux** : sur la courbe de vaporisation, chaque point représente le point d'ébullition à P_{vsat} , pression où liquide et gaz sont en équilibre.

74) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : sublimation, fusion et vaporisation correspondent à un passage vers un état moins ordonné, avec consommation d'énergie (endothermique).
- b. Vrai** : un corps pur simple est constitué d'un seul type d'atome (exemple : une barre de fer).
- c. Vrai** : le vivant, matériau complexe à la croisée de la physique et de la biologie, correspond en grande partie à la matière molle.
- d. Faux** : on dénombre 2 à 4 millions de glandes sudoripares dans le derme, apocrines et eccrines.
- e. Faux** : les gaz du sang (O_2 , N_2) et la ventilation pulmonaire illustrent l'état gazeux en biomédical.

75) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : un aérosol correspond à des gouttelettes liquides ou solides dispersées dans un gaz (exemple : inhalateurs).
- b. Vrai** : le passage liquide $\rightarrow$ gaz par évaporation se poursuit tant que $P_v < P_{\text{vsat}}$; l'équilibre est atteint quand $P_v = P_{\text{vsat}}$.
- c. Vrai** : une émulsion correspond à une phase dispersée liquide non miscible dans une phase dispersante liquide (exemple : le lait).
- d. Vrai** : le plasma, du fait de ses particules chargées, conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques.
- e. Faux** : condensation et solidification correspondent à un passage vers un état plus ordonné, avec libération d'énergie (exothermique).

76) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : la formule de Rankine ($\ln P_{\text{vsat}} = 13,7 - 5120/T$) est valable pour l'eau entre 0°C et 130°C .
- b. Vrai** : adiabatique = transformation sans aucun échange de chaleur.
- c. Vrai** : le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz.
- d. Faux** : au-delà du point critique, liquide et gaz ne peuvent plus être distingués : état de fluide supercritique.
- e. Vrai** : une transformation réversible correspond à une succession d'équilibres voisins.

77) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : à l'état solide, les molécules sont ordonnées, en contact, immobiles mais vibrent sur place.
- b. Faux** : à l'état liquide, l'énergie de liaison est environ égale ($\approx$) à l'énergie cinétique moyenne.
- c. Vrai** : le sable et la mousse à raser sont cités comme exemples de matière molle.
- d. Faux** : dans une transformation irréversible, les états intermédiaires ne sont, au contraire, pas des états d'équilibre.
- e. Faux** : $1 \text{ J} = 0,24 \text{ cal}$ (c'est l'inverse, $1 \text{ cal} \approx 4,18 \text{ J}$).

78) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : l'évaporation est un processus lent, sans bulles, observable pour toutes les températures entre 0 et 100°C.
- b. Faux** : à $P_{atm} = 1 \text{ bar}$, la température d'ébullition de l'eau est de 100°C.
- c. Faux** : l'évaporation pulmonaire (perspiration insensible) représente 0,3 à 0,4 L/jour.
- d. Faux** : isobare = pression constante (isochore = volume constant).
- e. Faux** : un liquide a un volume propre et, en pratique, il est très difficilement compressible.

79) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : un gaz, état compressible et fluide, n'a ni forme propre ni volume propre : il occupe tout le volume disponible.
- b. Vrai** : les calculs rénaux (cristaux d'oxalate de calcium, d'acide urique) sont un exemple biomédical d'état solide.
- c. Vrai** : isochore = volume constant (isotherme = température constante).
- d. Faux** : un sol correspond à une phase dispersée solide dans une phase dispersante liquide (exemple : certaines encres, peintures).
- e. Faux** : une phase est un état spécifique de la matière caractérisé par un certain nombre de propriétés physiques.

80) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Faux** : l'exothermique = passage à un état plus ordonné avec libération d'énergie ; l'endothermique, l'inverse.
- b. Vrai** : le point triple est le point où les trois phases (solide, liquide, gaz) coexistent.
- c. Vrai** : à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations/vibrations autour d'une position moyenne fixe ; les molécules ne se déplacent pas librement.
- d. Faux** : la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare bien les domaines liquide et gazeux.
- e. Vrai** : l'air sec ne se rencontre pratiquement jamais : l'air comprend presque toujours de l'eau, sous forme gazeuse, liquide ou de cristaux de glace.

Série 5

81) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : un mélange contient plusieurs espèces chimiques ; il peut être homogène ou hétérogène.
- b. Faux** : la formule est $Q = L \times m$, et non $Q = L / m$.
- c. Faux** : un processus endothermique correspond à un passage à un état moins ordonné : l'agitation thermique augmente, avec consommation d'énergie.
- d. Faux** : isotherme = température constante (isobare = pression constante).
- e. Faux** : l'évaporation cutanée se fait par diffusion passive sans sudation apparente, pour 0,6 à 0,8 L/jour.

82) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. Vrai** : l'hygrométrie ne prend en compte que l'eau sous forme de vapeur, à l'exclusion du liquide ou du solide.
- b. Vrai** : P_{vsat} augmente avec la température.
- c. Faux** : une mousse correspond à un gaz dispersé dans un liquide (mousse liquide) ou un solide (mousse solide).

d. Faux : la chaleur latente massique L (enthalpie de changement d'état) s'exprime en J/kg.

e. Vrai : μ_1 et μ_2 désignent les volumes massiques du corps dans la phase 1 et la phase 2.

83) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : un apport d'énergie croissant fait passer la matière de l'état solide vers liquide, puis gaz, puis plasma.

b. Faux : à l'état solide, les molécules sont ordonnées, en contact, immobiles mais vibrent sur place.

c. Vrai : un solide est non fluide, incompressible (état compact), avec une forme propre rigide et un volume propre.

d. Vrai : un solide peut se déformer sous contrainte (élasticité, ductilité) sans rupture à l'étirement.

e. Vrai : sublimation, fusion et vaporisation correspondent à un passage vers un état moins ordonné, avec consommation d'énergie (endothermique).

84) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : la formule est $Q = L \times m$, et non $Q = L / m$.

b. Faux : Pierre-Gilles de Gennes a défini la matière molle lors de son prix Nobel obtenu en 1991.

c. Vrai : un liquide est un état fluide sans forme propre ; sa surface libre au repos est plane et horizontale.

d. Vrai : un diagramme en 2 dimensions fixe un des 3 paramètres constants (T , V ou P).

e. Faux : la relation de Clapeyron s'écrit $L(1 \rightarrow 2) = T \times (\mu_2 - \mu_1) \times (dP/dT)$, et fait intervenir explicitement la température.

85) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : l'évaporation pulmonaire (perspiration insensible) représente 0,3 à 0,4 L/jour.

b. Faux : μ_1 et μ_2 désignent les volumes massiques du corps dans la phase 1 et la phase 2.

c. Faux : la production de sueur, 0,5 L/jour en situation normale, peut atteindre 2 L/heure en cas de fièvre, stress ou effort physique.

d. Vrai : l'exothermique = passage à un état plus ordonné avec libération d'énergie ; l'endothermique, l'inverse.

e. Faux : un processus endothermique correspond à un passage à un état moins ordonné : l'agitation thermique augmente, avec consommation d'énergie.

86) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : l'état plasma est un gaz hautement ionisé, avec des particules chargées (ions et électrons).

b. Vrai : le point critique est la borne supérieure de la courbe de vaporisation, point où elle s'arrête.

c. Vrai : le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz.

d. Faux : une émulsion correspond à une phase dispersée liquide non miscible dans une phase dispersante liquide (exemple : le lait).

e. Faux : un corps pur simple est constitué d'un seul type d'atome (exemple : une barre de fer).

87) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : dans une transformation irréversible, les états intermédiaires ne sont, au contraire, pas des états d'équilibre.

b. Faux : isotherme = température constante (isobare = pression constante).

c. Vrai : l'évaporation est un processus lent, sans bulles, observable pour toutes les températures entre 0 et 100°C.

d. Vrai : Pvsat augmente avec la température.

e. Faux : à l'état liquide, l'énergie de liaison est environ égale ($\approx$) à l'énergie cinétique moyenne.

88) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : la matière est définie comme ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible.

b. Vrai : les calculs rénaux (cristaux d'oxalate de calcium, d'acide urique) sont un exemple biomédical d'état solide.

c. Vrai : la chaleur latente massique L (enthalpie de changement d'état) s'exprime en J/kg.

d. Vrai : l'air sec ne se rencontre pratiquement jamais : l'air comprend presque toujours de l'eau, sous forme gazeuse, liquide ou de cristaux de glace.

e. Vrai : la courbe de fusion-solidification sépare les domaines solide et liquide (et non liquide/gaz).

89) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : le vivant, matériau complexe à la croisée de la physique et de la biologie, correspond en grande partie à la matière molle.

b. Faux : un mélange contient plusieurs espèces chimiques ; il peut être homogène ou hétérogène.

c. Faux : la formule de Rankine ($\ln P_{\text{vsat}} = 13,7 - 5120/T$) est valable pour l'eau entre 0°C et 130°C.

d. Faux : l'hygrométrie (HR) s'exprime en %, avec $HR = P_v / P_{\text{vsat}}$.

e. Vrai : à l'état solide, l'agitation thermique se traduit uniquement par des rotations/vibrations autour d'une position moyenne fixe ; les molécules ne se déplacent pas librement.

90) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : au-delà du point critique, liquide et gaz ne peuvent plus être distingués : état de fluide supercritique.

b. Faux : un aérosol correspond à des gouttelettes liquides ou solides dispersées dans un gaz (exemple : inhalateurs).

c. Vrai : sur la courbe de vaporisation, chaque point représente le point d'ébullition à Pvsat, pression où liquide et gaz sont en équilibre.

d. Faux : dans un système dispersé, la phase dispersante est le milieu continu et la phase dispersée le milieu discontinu.

e. Vrai : le macroscopique est de l'ordre de 10^{-2} m, et l'atome de l'ordre de 10^{-10} m — pas l'inverse.

91) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : adiabatique = transformation sans aucun échange de chaleur.

b. Vrai : le plasma, du fait de ses particules chargées, conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques.

c. Faux : l'ébullition est rapide, nécessite un chauffage, et forme des bulles dans l'ensemble du liquide.

d. Faux : les corps purs (simples ou composés) sont très rares dans la nature.

e. Vrai : le passage liquide $\rightarrow$ gaz par évaporation se poursuit tant que $P_v < P_{\text{vsat}}$; l'équilibre est atteint quand $P_v = P_{\text{vsat}}$.

92) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : à l'état solide, l'énergie de liaison est très supérieure ($\gg$) à l'énergie cinétique moyenne, et non l'inverse.

b. Vrai : un gaz, état compressible et fluide, n'a ni forme propre ni volume propre : il occupe tout le volume disponible.

c. Faux : les gaz du sang (O_2 , N_2) et la ventilation pulmonaire illustrent l'état gazeux en biomédical.

d. Vrai : le point triple constitue la borne inférieure de la courbe de vaporisation ; le point critique en est la borne supérieure.

e. Faux : un corps pur composé est constitué d'un seul type de molécule (exemple : H_2O , 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène).

93) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : une transformation réversible correspond à une succession d'équilibres voisins.

b. Faux : la sueur est composée à 99% d'eau, avec ammoniac, sels minéraux et stéroïdes.

c. Faux : $1 \text{ J} = 0,24 \text{ cal}$ (c'est l'inverse, $1 \text{ cal} \approx 4,18 \text{ J}$).

d. Faux : une mousse correspond à un gaz dispersé dans un liquide (mousse liquide) ou un solide (mousse solide).

e. Vrai : le point triple est le point où les trois phases (solide, liquide, gaz) coexistent.

94) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : un sol correspond à une phase dispersée solide dans une phase dispersante liquide (exemple : certaines encres, peintures).

b. Faux : à l'état gazeux, l'agitation thermique est très largement supérieure aux interactions : forces de cohésion nulles.

c. Faux : à $P_{\text{atm}} = 1 \text{ bar}$, la température d'ébullition de l'eau est de 100°C .

d. Faux : $Q > 0$ correspond à une transformation endothermique, $Q < 0$ à une transformation exothermique.

e. Faux : l'hygrométrie ne prend en compte que l'eau sous forme de vapeur, à l'exclusion du liquide ou du solide.

95) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : isochore = volume constant (isotherme = température constante).

b. Faux : un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène.

c. Vrai : deux méthodes permettent d'obtenir la transition liquide $\rightarrow$ gaz : baisse de la pression ou hausse de la température.

d. Vrai : un liquide a un volume propre et, en pratique, il est très difficilement compressible.

e. Faux : l'hydroxyapatite osseuse, structure cristalline, est un exemple biomédical d'état solide.

96) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Vrai : condensation et solidification correspondent à un passage vers un état plus ordonné, avec libération d'énergie (exothermique).

b. Faux : la transpiration est un phénomène normal, indispensable à la régulation thermique de l'organisme.

c. Faux : un gel correspond à un réseau solide dispersé dans un liquide (exemple : gélose Agar-Agar).

d. Vrai : une phase est un état spécifique de la matière caractérisé par un certain nombre de propriétés physiques.

e. Vrai : à l'état liquide, les molécules sont désordonnées, proches, et glissent les unes sur les autres.

97) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

a. Faux : le sable et la mousse à raser sont cités comme exemples de matière molle.

b. Vrai : isobare = pression constante (isochore = volume constant).

- c. **Vrai** : on dénombre 2 à 4 millions de glandes sudoripares dans le derme, apocrines et eccrines.
- d. **Faux** : la température d'ébullition de l'eau augmente avec la pression.
- e. **Vrai** : la courbe de sublimation-condensation solide sépare les domaines solide et gazeux.

98) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. **Faux** : le diagramme 3D indique les domaines de stabilité des phases selon 3 paramètres : pression, volume, température.
- b. **Vrai** : l'évaporation cutanée se fait par diffusion passive sans sudation apparente, pour 0,6 à 0,8 L/jour.
- c. **Faux** : le plasma sanguin, l'urine et le liquide céphalo-rachidien sont des exemples biomédicaux d'état liquide.
- d. **Faux** : un état de la matière correspond à un ensemble de grandeurs macroscopiques induisant des propriétés physiques.
- e. **Faux** : la courbe de vaporisation-liquéfaction sépare bien les domaines liquide et gazeux.

99) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. **Faux** : la matière molle est un mélange hétérogène d'au moins 2 constituants, au caractère paradoxal ou ambigu.
- b. **Vrai** : un corps pur composé est constitué d'un seul type de molécule (exemple : H₂O, 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène).
- c. **Vrai** : le plasma n'a pas d'énergie stable mesurable, contrairement aux trois états fondamentaux.
- d. **Vrai** : le sable et la mousse à raser sont cités comme exemples de matière molle.
- e. **Faux** : le fluide supercritique est plus dense qu'un gaz.

100) QRM. Concernant les états de la matière et leurs transitions de phase :

- a. **Vrai** : isochore = volume constant (isotherme = température constante).
- b. **Vrai** : un mélange constitué de 2 phases est qualifié d'hétérogène.
- c. **Vrai** : μ_1 et μ_2 désignent les volumes massiques du corps dans la phase 1 et la phase 2.
- d. **Vrai** : la courbe de fusion-solidification sépare les domaines solide et liquide (et non liquide/gaz).
- e. **Vrai** : le plasma, du fait de ses particules chargées, conduit l'électricité et réagit aux champs magnétiques.